

◆解答◆

- 1 (1) 反比例(の関係) (2) 比例(の関係)
 (3) 実験1:ウ 実験2:イ
 (4) X:36 Y:720
- 2 (1) ① ウ ② イ ③ ウ
 (2) ① ウ ② ア ③ ア
 (3) 4(°C) (4) 9(°C)

◆解説◆

- 1 (1) 電熱線の本数が2倍, 3倍, …になると, 流れる電流の大きさが $\frac{1}{2}$ 倍, $\frac{1}{3}$ 倍, …になっていることから, 反比例の関係だとわかります。
- (2) 電熱線の本数が2倍, 3倍, …になると, 流れる電流の大きさが2倍, 3倍, …になっていることから, 比例の関係だとわかります。
- (4) X $180 \times \frac{1}{5} = 36$ (mA)
 Y $180 \times 4 = 720$ (mA)
- 2 (1) 電熱線の抵抗の大きさは電熱線の長さに比例し, 太さに反比例します。太さが等しく長さの違う電熱線を直列につなぐと, 2本の電熱線を流れる電流の大きさは同じでも, 抵抗が大きいほうが発熱量が大きくなります。
- (2) 抵抗の大きさは, 電熱線のつなぎ方によって変わったりはしません。太さが等しく長さの違う電熱線を並列につないだとき, 抵抗の小さい電熱線のほうが大きな電流が流れ, 発熱量は大きくなります。
- (3) 電熱線の抵抗は, 電熱線の長さに比例するため, 電熱線の長さが2倍になると, 抵抗も2倍になります。また, 水の上昇温度は発熱量に比例し, 直列の場合, 電熱線の発熱量は抵抗の大きさに比例します。そのため, 電熱線bの入ったビーカーの水の上昇温度は, 電熱線aの入ったビーカーの2倍になります。
- (4) 並列回路のため, 電熱線bの入ったビーカーの水の上昇温度は電熱線aの入ったビーカーの $\frac{1}{2}$ 倍になります。また, 電圧を3倍にすると発熱量は9倍になるので, 水の上昇温度は, $2(^{\circ}\text{C}) \times \frac{1}{2} \times 9 = 9(^{\circ}\text{C})$